周震,王爱红.针刺治疗卒中后失语症的研究进展[J].中医康复,2025,2(2):40-45.
Zhou Z, Wang AH. Research Progress on Acupuncture in The Treatment of Post-stroke Aphasia[J]. Traditional Chinese Medicine Rehabilitation,2025,2(2):40-45.

针刺治疗卒中后失语症的研究进展

周 震,王爱红△
(南京中医药大学,江苏 南京 210046)

中图分类号:R245.3 / 文献标识码:A / 文章编号:2097-3128(2025)02-0040-06 / DOI:10.19787/j.issn.2097-3128.2025.02.007

[摘 要] 本文对近年国内外针刺治疗卒中后失语症研究进行了总结,综述了卒中后失语症评价指标、针刺类型、选穴规律、针刺手法及针刺疗法与其他疗法结合的疗效,针刺治疗卒中后失语症疗效明确,针刺联合多种治疗方法疗效更佳,具有广大推广前景。此外,综合研究中存在的问题展望了针刺治疗卒中后失语症,为卒中后失语症的治疗提供了思路。

[关键词] 脑卒中;失语症;针刺

Research Progress on Acupuncture in The Treatment of Post-stroke Aphasia

ZHOU Zhen, WANG Aihong△
(Nanjing University of Chinese Medicine, Nanjing, Jiangsu 210046)

Abstract This article reviews the research progress of acupuncture in the treatment of post-stroke aphasia at home and abroad in recent years, and introduces the evaluation indexes, types of acupuncture, acupoint selection rules, acupuncture techniques and the efficacy of acupuncture therapy combined with other therapies. In addition, the problems existing in the comprehensive study look forward to the treatment of post-stroke aphasia by acupuncture, and provide ideas for the treatment of post-stroke aphasia.

Keywords stroke; aphasia; acupuncture

卒中后失语症(post-stroke aphasia, PSA)是一种由卒中引起的获得性语言障碍,主要表现为对语言符号的理解、组织和表达方面的功能障碍,约30%的卒中患者会出现卒中后失语症[1]。卒中后失语症严重影响患者的交流沟通能力和日常生活能力,同时也给家庭和社会带来沉重的负担。该病属中医“音哑”范畴,多认为肝肾精气亏虚、心脾痰浊壅阻是其病机共性,风火痰瘀阻滞心神之经络扰及神明,阻闭舌窍是导致中风失语症的主要病因。针刺疗法通过针具刺激人体穴位结合手法,有调整营卫气血、治疗疾病之功用,是一种理论成熟、操作方便、经济安全的治疗方法,《灵枢·九针十二原》有云:“欲以微针通其经脉,调其血气,荣其逆顺出入之会。”针刺疗法能明显改善卒中后失语症的临床症状,提高患者生活质量。本文就针刺治疗卒中后失语的评价指标、穴位选择、针刺方法等方面进行综述,现总结如下。

1 针刺治疗卒中后失语的评价

1.1 量表评价

波士顿诊断性失语症检查法第三版(Boston Diagnostic Aphasia Exam-Third Edition, BDAE-3):波士顿诊断性失语症检查法从会话及说明性言语、听觉理解、口头表达、阅读和写作五个方面进行评估,可用于判断失语症类型、对应脑损伤部位及损伤程度,最终评分基于施测者对于患者在测试中的评价分为五等级,失语症严重程度分级明确且较同类量表认可度更高,可作为疗效评价标准。此外,该量表可对结构、计算、视空间功能等非语言能力进行评估。该量表广泛用于英语母语国家,但存在评分困难及耗时较长的问题,完整测试耗时超2小时。第三版另提供简短版量表,耗时约40分钟。

西方失语症成套测验修订版(Western Aphasia Battery-Revised, WAB-R):参考波士顿诊断性失语症检查法精简制定而成,包括即兴演讲、听觉理解、

作者简介:周震(2003-),男,在读本科,研究方向:卒中及其并发症的治疗和护理。
△通讯作者:王爱红(1971-),女,博士,研究方向:社区慢性病管理研究。

中国知网 https://www.cnki.net

重复和命名四方面测试，可根据其测试结果计算失语指数、操作指数和大脑皮质指数，反映患者失语的严重程度和大脑非口语性功能状态，可作为失语症治疗的疗效评价指标。相较于BDAE，西方失语症成套测验更快速更方便，且测试结果受文化局限性影响较小，在多元化文化国家可广泛使用。

快速失语测评工具（Quick Aphasia Battery, QAB）：2018年由Wilson SM等[2]编制发表，包括意识水平、连贯语音、单词理解、句子理解、图片命名等八个子测试。该量表在15分钟内完成可靠、多维的语言功能评估，有助于快速筛查和评估卒中后失语症。快速失语测评工具临床优势显著，对于急性卒中患者等无法接受长时间评估的患者，省时且易于床旁进行非常重要。此外，日本失语症研究协会编制的日本标准失语症检查法（Standard Language Test of Aphasia, SLTA）通过多图选一的方式减少因患者对测试内容熟悉带来的误差。

汉语失语成套测验（Aphasia Battery of Chinese, ABC）：1988年由北京大学第一医院高素荣教授参考西方失语症成套测验编制而成，该量表具有检查难度较低、普适性较高的优势，适用于不同文化水平测试者。中国康复研究中心汉语标准失语症检查（Chinese Rehabilitation Research Center Standard Aphasia Examination, CRRCAE）：1990年由李胜利等参考日本标准失语症检查法并结合中国文化习惯及汉语语言习惯编制完成，具有计分方法简单、难度适中、耗时适度的优势，但测试内容相对较窄。中文版快速失语测评工具（Chinese Version of Quick Aphasia Battery, CQAB）：2023年由朱丹等[3]对快速失语测评工具进行了跨文化译制并进行了可靠性、有效性验证。

卒中后失语症影响患者的情绪健康和生活质量。Wallace SJ等发表ROMA共识声明[4]，指出卒中后失语症的评价指标应包括情绪健康量表，如一般健康问卷（12-item General Health Questionnaire, GHQ-12）；生活质量量表，如卒中和失语症生活质量量表（Stroke and Aphasia Quality of Life Scale-39, SAQOL-39）；以及沟通效果评价、患者满意度评价等。

1.2 医学影像手段评价

随着现代医学图像可视化技术的发展，研究者利用功能核磁共振（functional magnetic resonance aging, fMRI）、经颅多普勒超声（transcranial Doppler, TCD）、正电子发射断层扫描成像（Positron emission tomography, PET）等技术能够更直观地观察针刺治疗卒中后失语症的作用机制和有效性，为研究针刺治疗卒中后失语症的脑机制提供客观证据，有助于研究人员探索针刺治疗卒中后失语症作用机制并筛选疗效更佳的针刺治疗方案。

Tilton-Bolowsky V等[5]总结卒中后失语症患者正电子发射断层扫描（PET）、静息态和任务相关的功能磁共振成像（fMRI）和功能近红外光谱（fNIRS）的相关研究，指出卒中后失语症的语言恢复主要是通过增强与语言网络相关的右脑半球网络，调节右半球语言网络节点与左半球语言网络未受损节点之间的连接强度来实现的。肖瑜康等[6]通过功能核磁共振观察针刺治疗前后患者大脑的变化，在针刺风府、金津、玉液、廉泉等穴位后，患者的初级感觉运动皮层、颞叶、枕叶和基底神经节区域激活出现率明显提高，出现了更多的激活脑区，表明刺激风府等穴位激活病变脑区，诱导语言相关各脑区产生活动，该研究有助于推动针刺治疗机制探索及筛选针刺治疗方案。Li B等[7]针对针刺治疗中风后失语症的神经影像学机制进行了系统评价，纳入16项通过fMRI对针刺治疗卒中后失语症的研究进行数据分析，认为其作用机制可能与语言相关区域功能连接的激活有关，同时该研究指出针刺治疗的核心即通过针刺手法“得气”与右前岛叶的信号激活有关。

2 治疗卒中后失语症的主要针刺类型

针刺治疗卒中后失语症具有独特疗效，针刺通过疏通经络，疏通被抑制的神经通路，激活语言神经系统，重建语言运动神经的功能，从而缓解语言障碍[8]。临床常用的治疗卒中后失语的针刺类型主要包括体针、头针、舌针、电针、梅花针等。

2.1 体针

体针疗法根据经络腧穴的关系，全身辨证取穴，通过毫针刺激，疏通经络，调整气血功能，促进新陈代谢，从而达到治疗疾病的效果。与局限性取穴的针刺类型如头针、舌针等不同，体针选穴范围更广，能够根据患者具体情况灵活选择穴位搭配和刺激手法。

体针治疗有助于改善失语症患者的语言功能。张斌龙等[9]对三名病灶位置不同的卒中后失语症患者进行“益髓醒神”针刺治疗，选取通里、悬钟等穴位针刺并使用磁共振等技术评估。治疗后，三名患者语言功能均明显改善，皮层语言网络、皮层下网络的网络内外连接总体均增强。患者治疗后在语言功能改善，听理解、复述和命名能力提升。相较于常规治疗，体针治疗卒中后失语症具有明显优

中国知网 https://www.cnki.net

势。许世波[10]对观察组进行调和阴阳针法联合夹脊穴治疗，对照组常规治疗。观察组患者治疗后反映神经元损伤、坏死程度的神经元标志酶（神经元特异性烯醇化酶）和中枢神经特异性蛋白（S100β）水平下降明显，且较对照组有明显优势。结果表明，调和阴阳针法联合夹脊穴能明显改善卒中患者语言功能，提高神经功能，临床疗效确切。

2.2 头针

头针根据传统的脏腑经络理论及大脑皮层功能在头皮的相应投射区，针刺相应的刺激区以治疗疾病。中医认为“脑为元神之府”，脑主精神、主感觉运动，与思维意识、口舌言语息息相关。针刺头部穴位有助于改善脑部血运状态，激活脑部区域功能连接，脑明而舌窍开。

头针治疗卒中后失语症疗效明显。李雪青等[11]以阴中隐阳刺法针刺百会八阵穴，有效改善了患者阅读表达、日常交流沟通的能力，汉语失语成套测验作为主要评价指标得分提升明显，治疗总有效率为92.86%。罗金发等[12]运用“焦氏头针”，基于大脑皮层机能分区定位理论，针刺头部皮质功能投影区，有助于改善局部血运功能，激活损伤的神经细胞，增强神经反射，促进协调和代偿作用，建立“皮质-丘脑-皮质”的神经调节通路，实现有效治疗。该研究使用中国康复研究中心汉语标准失语症检查全面评估患者听理解、复述、阅读、朗读、抄写、听写等能力水平，选择更具权威的波士顿诊断性失语症检查法作为疗效评价标准，同时日常生活交流能力量表反映着患者生活质量水平。研究指出，焦氏头针治疗卒中后失语症在听、说、朗读和抄写方面疗效突出。扈洁等[13]通过彩色经颅多普勒超声进行脑血流检测发现针刺百会八阵穴有效改善了卒中后失语症患者左侧大脑前、中、后动脉的血流速度，使用中国康复研究中心汉语标准失语症检查作为疗效评价标准，针刺百会八阵穴治疗总有效率达到92.31%，其疗效机制可能与改善脑部血流低代谢、低灌注状态有关。

2.3 舌针

中医理论认为舌部能反映五脏六腑的病变，舌针通过针刺舌部相应穴位对症治疗。舌针操作简单、安全有效、疗效独特，具有独特优势。但部分患者可存在对舌针治疗的抗拒情绪，需要在合格的中医医师指导下进行。常见的舌针有靳氏舌三针、管氏舌针。

靳氏舌三针为靳瑞教授所创，选择上廉泉、左右旁廉泉为主穴进行针刺，简单易学且实用，对言语障碍、咽炎具有明显治疗效果。Tang HY等[14]探索其治疗机制，认为舌部富含神经网络、血管和淋巴管，靳氏舌三针刺激连接血管淋巴神经网络的关键区域，可触发神经的再信号传导和神经传递的增强，改善患者语言功能。靳氏舌三针作为辅助治疗也表现出不错的发展前景。李乃科等[15]通过靳氏舌三针联合吡拉西坦治疗卒中后失语症取得了92.5%的临床疗效，患者接受治疗后内皮素水平下降、降钙基因相关肽水平上升，指示靳氏舌三针辅助治疗更有助于改善脑部血供，促进患者语言功能恢复。

管氏舌针是管正斋老中医依据《黄帝内经》舌与脏腑经络关系的理论，结合数十年临床经验创立的针法，具有操作简便、不留针、见效快和疗效独特等优势。管氏舌针治疗卒中后失语症具有明显疗效。李莉等[16]基于管氏舌针理论选择10个穴位治疗卒中后失语症，治疗效果优于常规选穴，有效改善舌体活动度，促进大脑皮层功能代偿，实现对患者语言功能的改善。李丽等[17]以管氏舌针为基础，结合颅底七穴治疗卒中后失语症取得了明显疗效，疗效标准参考汉语失语成套测验，治疗总有效率为86.67%（26/30），为临床提供新的治疗思路。

2.4 电针

电针疗法将电流刺激与针刺结合，在毫针针刺腧穴的基础上，使用电针机通电，通过针体导入不同性质的电流对机体进行不同程度的刺激。电针疗法在治疗卒中后失语症方面显示出一定的潜力，能够促进神经功能的修复和恢复患者的语言功能。Ren X等[18]研究表明，电针治疗可促进脑缺血再灌注损伤后内源性神经干细胞的增殖，有助于促进神经功能的修复，减轻继发性神经损伤，有效改善神经功能障碍，减少脑梗死面积。

Xu M等[19]在fMRI采集期间电针刺激通里、悬钟穴位，发现电针刺激极大改善了突显网络、枕叶皮层、大脑边缘系统等区域的功能连接稳定性，增强了大脑各区域间网络连接，有效促进患者语言功能的恢复，首次在感兴趣区域和网络水平确认了电针刺激通里、悬钟穴对卒中后失语证的改善作用。此外，电针辅助语言疗法有效提高了卒中后失语症的治疗效果。宋兆瑛等[20]的研究也发现，电针联合Schuell刺激法对卒中后失语症疗效明显。

2.5 梅花针

梅花针疗法为皮肤针疗法之一，通过集中使用五枚短针叩刺机体穴位或部位，在短时间内获得较大刺激量和刺激范围，有较好的激活经络和调整气血的功能。陈思歧等[21]认为，梅花针叩刺刺激腧穴

中国知网 https://www.cnki.net

达到扩张局部血管的作用，刺激神经末梢，将信号由神经反射传导至中枢神经系统，在中枢神经系统的调控下，神经细胞被激活，发出信号至运动终端，纠正神经系统异常。秦枭等[22]研究表明，梅花针叩刺可有效降低患者血清炎症因子水平，改善卒中患者肢体功能和日常生活能力。除叩刺头部皮肤外，舌尖梅花针也具有良好的治疗效果。古春青等[23]发现在西医常规治疗基础上使用舌尖梅花针配合艾灸督脉治疗。治疗组全血黏度指数、红细胞聚集指数和还原黏度均明显低于对照组，提示舌尖梅花针联合艾灸有助于改善患者血液流变学，对改善卒中后失语症患者语言功能障碍方面具有明显作用。

2.6 针刺与其他疗法结合

近年来，针刺与各种技术联合治疗卒中后失语症的研究逐渐增多，主要包括多种针刺方法联合治疗、针刺联合中药治疗、针刺联合语言康复治疗以及针刺联合重复经颅磁刺激技术治疗等。此外，非侵入性脑刺激技术对治疗卒中后失语症也表现出不错的疗效。

2.6.1 针刺联合中药

针刺常与中药联合治疗卒中后失语症。据文献分析统计[24]，石菖蒲、远志、川芎、甘草、胆南星使用频次较高；根据功效分类，使用频次较高的药物种类为补虚药、平肝熄风药和活血化瘀药。陈健林等[25]根据治疗方式将卒中后失语症患者分为百会八阵穴针灸组、中药汤剂治疗组和联合组，结果表明联合治疗组患者失语严重程度、汉语失语成套测验评分及临床总有效率均优于针刺组和汤剂组，研究者认为百会八阵穴联合圣愈汤能有效改善机体血流速度，显著改善患者语言障碍症状，对卒中后失语症患者有良好疗效。

2.6.2 针刺联合言语-语言治疗

言语-语言治疗（speech-language therapy, SLT）是目前国内外治疗卒中后失语症的主要方法之一，疗效确切。针刺联合SLT疗法相较于单纯SLT疗法具有显著优势，能显著提高治疗有效率。陈志秀等[26]探讨头皮针刺联合语言康复训练治疗卒中后失语症的疗效，纳入13篇研究进行Meta分析，发现头针联合语言康复训练治疗有效率明显优于单纯语言康复训练，显著缓解患者语言功能障碍的问题。此外，Feng S等[27]分析几种针灸方法联合言语治疗卒中后失语症的疗效，通过网状Meta分析发现头针舌针联合言语治疗可能是改善卒中后失语症的最佳治疗方法。

2.6.3 针刺结合重复经颅磁刺激疗法

重复经颅磁刺激疗法（repeated transcranial magnetic stimulation, rTMS）作为近年兴起的无创脑刺激技术的代表之一，在颅外按固定频率连续发射多个脉冲作用于局部中枢神经系统，产生感应电流，影响脑内代谢和神经电活动，从而引起一系列生理生化反应，达到治疗的效果[28]。研究表明[29-31]，重复经颅磁刺激疗法技术对卒中后失语症具有明显的治疗效果，能促进患者语言功能障碍的长期恢复。陈文雅团队[32]和张晓红团队[33]的研究也证明针刺结合重复经颅磁刺激疗法相比常规语言康复训练具有更加有效的治疗效果。针刺联合重复经颅磁刺激具有较大探索前景，其对于卒中后失语症患者的治疗效果持续时间和长期影响仍待研究。

2.6.4 针刺结合经颅直流电刺激

经颅直流电刺激（transcranial direct current stimulation, tDCS）是一种无创神经刺激技术，利用恒定、低强度直流电调节大脑皮层神经元活动。Agrawal B等[34]认为经颅直流电刺激通过调节与能量产生相关的过程来影响新陈代谢，且对其潜在机制的理解可能彻底改变其适用范围，从而在神经刺激领域形成独特疗法，获得更好的疗效。黄倩团队[35]和王岫团队[36]的研究结果表明，头针联合经颅直流电刺激在改善卒中后失语症患者的语言功能方面取得明显疗效。Msigwa SS等[37]使用电针联合经颅直流电刺激治疗卒中后失语症取得了明显治疗效果，研究者认为将针灸和经颅直流电刺激联合作为卒中后失语症的辅助治疗可显着改善语言能力，未来有必要对该方面进行前瞻性、多中心、大样本的研究。

3 针刺治疗卒中后失语症的穴位选择

由于各学派思维不同，对卒中后失语症的分析不尽相同，研究人员选择的针刺穴位也有所不同。从经络循行来看，选择穴位归经以督脉、足少阳胆经、任脉为主，三条经脉均循行至咽喉处，督脉主神智病症，任脉主头面病症，足少阳胆经平肝熄风，对头面五官疾病具有主治作用。从分布部位来看，治疗穴位多分布于头部、舌部；以近治为主，远治为辅。从特定穴而言，以五输穴中的阳经下合穴、阴经输穴为主。阴经以输为原，治疗五脏六腑疾病，补充原气；阳经下合穴治疗六腑疾病。

许磊等研究表明[38]，临床针刺治疗卒中后失语症使用频次较高的穴位有廉泉、金津、玉液、百会、哑门、风池、通里、合谷、足三里、内关等腧穴，其中前五

中国知网 https://www.cnki.net

个腧穴(廉泉、金津、玉液、百会、哑门)的使用频次最高,可视为针灸治疗失语症的重要穴位。廉泉穴为阴维脉和任脉的交会穴,有利喉舒舌、消肿止痛之效,对卒中舌强不语有较好的疗效。金津、玉液二穴为经外奇穴,有清泻热邪、生津止渴之用。《针灸大成》记载:“舌强难言:金津、玉液、廉泉、风府。”此外,该研究发现玉液-金津两穴联用频次最高。

4 治疗卒中后失语症的主要针刺手法

中医认为,卒中病理性质属于本虚标实证。肝肾阴虚、气血衰少为致病之本;风火痰气瘀为发病之标。《灵枢》有云:“病先起于阳,复入于阴者,先取其阳,后取其阴,浮而取之。”故针刺治疗卒中后失语症,多选择先泻后补、平补平泻的手法。

4.1 “醒脑开窍”针刺法

国医大师石学敏院士“醒脑开窍”针刺法对于卒中及卒中后失语症的治疗具有独特疗效,应明军等[39]对“醒脑开窍”针刺法治疗颅脑损伤机制进行总结,指出该针刺法可促进血脑屏障修复,抑制炎症反应并降低血清S100β、NSE浓度以抑制继发性脑损伤,同时可改善脑缺血缺氧状态,激活神经干细胞增殖分化以修复受损神经细胞,临床可用于促进卒中患者意识恢复,改善认知、运动功能等。该针法对于先泻后补、得气具有细化要求[40]。先强刺激内关穴,通泻气血运行之道,使心神得调,心司其职;再反复强刺激水沟穴至眼球湿润或流泪得气以开窍醒神;其后再平补平泻刺激其他穴位,息风止痉,滋补肝肾,恢复机体功能。

4.2 阴中隐阳法

阴中隐阳法为临床常用的先泻后补针法,先进针一寸,慢按紧提六次;再退至五分,紧按慢提九次。阴中隐阳法先泻后补的施针方法对卒中后失语症的治疗表现出不错的疗效[8,10]。甘俊鹤等[41]认为卒中发病的最根本原因是患者阴精亏虚,引起阳盛而出现热证,外邪伤及阳分又出现寒证,阴中隐阳法先以泻法开其腠里,而后补法补其亏虚,对卒中及其后遗症有明显改善。王丽荣等[42]对阳中隐阴、阴中隐阳、烧山火三种针刺手法刺激通里穴治疗卒中后失语症的疗效进行比较,以BDAE检查结果制定疗效判定标准,结果显示阳中隐阴针刺手法疗效显著优于阴中隐阳、烧山火。研究者认为,阳中隐阴针刺手法先补后泻,先改善通里穴虚损状态,补足心经经气,再排出痰瘀以治疗卒中后失语症。这与前文所述研究相悖,何种针刺手法疗效更佳,仍待进一步对比研究。

5 总结与展望

针刺治疗对卒中后失语症疗效明确,可有效改善患者语言障碍。大量研究证明,针刺联合多种治疗方法治疗效果更佳,具有广大发展前景。同时,对针刺治疗卒中后失语症机制的认识也在不断完善。然而对于不同分型的卒中后失语症,何种针刺种类、如何穴位搭配、何种针刺手法、何种联合治疗方法具有更好的临床治疗效果仍缺乏相关研究,这也是当前针刺治疗卒中后失语症相关研究的难点、痛点所在。同时,随机对照研究存在评价方式单一、样本量小等问题。期待未来更多研究可以进一步探索针刺治疗卒中后失语症的机制,从而揭示其治疗效果的神经生物学基础,为卒中后失语症的临床治疗提供新思路。

参考文献

[1] Grönberg A, Henriksson I, Stenman M, et al. Incidence of Aphasia in Ischemic Stroke[J]. Neuroepidemiology,2022,56(3):174-182.

[2] Wilson SM, Eriksson DK, Schneck SM, et al. A quick aphasia battery for efficient, reliable, and multidimensional assessment of language function[J]. PloS One,2018,13(2):e0192773.

[3] Zhu D, Qi Z, Wang A, et al. Emerging Validation for the Adapted Chinese Version of Quick Aphasia Battery[J]. J Multidiscip Healthc,2023,16:2557-2566.

[4] Wallace SJ, Worrall L, Rose T, et al. A core outcome set for aphasia treatment research: The ROMA consensus statement[J]. Int J Stroke,2019,14(2):180-185.

[5] Tilton-Bolowsky V, Stockbridge MD, Hillis AE. Remapping and Reconnecting the Language Network after Stroke [J]. Brain Sci,2024,14(5):419.

[6] 肖瑜康,李丹莹,李海峰.头皮针刺联合语言康复增强脑卒中失语症的疗效[J].神经损伤与功能重建,2019,14(11):581-582+592.

[7] Li B, Deng S, Sang B, et al. Revealing the Neuroimaging Mechanism of Acupuncture for Poststroke Aphasia: A Systematic Review[J]. Neural Plast,2022,2022:5635596.

[8] 陈玲莉,林婉卿,李秀宇,等.针灸联合康复治疗对脑卒中后运动性失语症患者语言功能的作用研究[J].深圳中西医结合杂志,2022,32(12):10-14.

[9] 张斌龙,常静玲,韩奕等.基于脑功能网络分析技术下——“益髓醒神”针刺治疗不同部位卒中后失语的案例分析[J].环球中医药,2019,12(6):929-932.

[10] 许世波.调和阴阳针法联合夹脊穴对脑卒中后康复期患者运动及语言功能影响研究[J].辽宁中医杂志,2021,48(5):165-168.

[11] 李雪青,邓娟娟,熊丽,等.针刺百会八阵穴结合语言康复训练治疗缺血性脑卒中后运动性失语症临床观察[J].辽

中国知网 https://www.cnki.net

宁中医药大学学报,2022,24(10):165-168.
[12] 罗金发,肖洪波,赖忠涛,等.焦氏头针结合言语训练对脑卒中后失语症患者语言功能的影响[J].安徽中医药大学学报,2021,40(2):53-57.
[13] 扈洁,郑德松,刘云东,等.针刺百会八阵穴对缺血性脑卒中运动性失语患者语言功能及脑血流的影响[J].山东中医杂志,2021,40(9):957-961.
[14] Tang HY, Tang W, Yang F, et al. Efficacy of acupuncture in the management of post-apoplectic aphasia: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials[J]. BMC Complement Altern Med,2019,19(1):282.
[15] 李乃科,梁旺,廖嘉.靳氏舌三针联合吡拉西坦治疗中风失语症的临床研究[J].实用中西医结合临床,2023,23(19):1-5+34.
[16] 李莉,王祖红,易荣,等.管氏舌针治疗缺血性中风后失语30例临床观察[J].云南中医中药杂志,2019,40(12):38-41.
[17] 李丽,黄培冬,栾莎,等.管氏舌针结合颅底七穴治疗缺血性脑卒中后失语症的临床研究[J].中华中医药杂志,2020,35(11):5851-5854.
[18] Ren X, Gao X, Li Z, et al. Electroacupuncture ameliorates neuroinflammation by inhibiting TRPV4 channel in ischemic stroke[J]. CNS Neurosci Ther, 2024, 30(2): e14618.
[19] Xu M, Gao Y, Zhang H, et al. Modulations of static and dynamic functional connectivity among brain networks by electroacupuncture in post-stroke aphasia[J]. Front Neurol, 2022,13:956931.
[20] 宋兆瑛,郑贺英,刘渝册,等.电针《神应经》不语八穴治疗缺血性脑卒中后失语症临床研究[J].四川中医,2019,37(6):177-179.
[21] 陈思岐,何立,高秀领,等.梅花针叩刺联合康复训练治疗中风后手拘挛临床观察[J].中国针灸,2018,38(8):799-802.
[22] 秦枭,苏应刚,付文娜,等.梅花针叩刺联合常规康复训练对脑卒中患者功能恢复情况的影响[J].中外医学研究,2022,20(6):154-158.
[23] 古春青,武继涛.艾灸督脉配合舌尖梅花针治疗缺血性中风后失语症的疗效及对血液流变学的影响[J].中西医结合心脑血管病杂志,2018,16(21):3096-3099.
[24] 李博,张松兴.中西医结合治疗脑卒中失语症疗效的Meta分析及选方用药探讨[J].实用中医内科杂志,2020,34(6):9-16.
[25] 陈健林,傅晓峰,倪新元,等.百会八阵穴联合圣愈汤对脑卒中后失语症患者的疗效及脑血流的影响[J].中国中医急症,2023,32(9):1583-1586.
[26] 陈志秀,毛忠南,吴育庄,等.头针联合语言康复训练治疗卒中后运动性失语疗效的系统评价与Meta分析[J].海南医学院学报,2023,29(1):63-71.
[27] Feng S, Tang M, Huang G, et al. Comparison of the efficacy of acupuncture-related Therapies for post-stroke motor aphasia: A Bayesian network meta-analysis[J]. Front Neurol,2022,13:992079.
[28] 许毅,李达,谭立文,等.重复经颅磁刺激治疗专家共识[J].转化医学杂志,2018,7(1):4-9.
[29] Ntasiopoulou C, Nasios G, Messinis L, et al. Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation in Post-stroke Aphasia: Comparative Evaluation of Inhibitory and Excitatory Therapeutic Protocols: Narrative Review[J]. Adv Exp Med Biol,2023,1425:619-628.
[30] 李昭缘,齐瑞,姜林鸿,等.低频重复经颅磁刺激对脑卒中后失语症疗效的Meta分析[J].中国康复,2021,36(11):677-683.
[31] Sakurai Y, Abo M, Terajima S, et al. Improved language function for post-stroke aphasia in the long term following repeated repetitive transcranial magnetic stimulation and intensive speech-language-hearing therapy: a case report[J]. J Med Case Rep,2023,17(1):285.
[32] 陈文雅,郭培,张微微,等.针刺联合低频重复经颅磁刺激治疗脑卒中后失语症的效果[J].宁夏医科大学学报,2022,44(3):281-285.
[33] 张晓红,尹昱,张卫国,等.针刺联合重复经颅磁刺激治疗脑卒中后失语症疗效及对磁共振波谱的影响[J].现代中西医结合杂志,2020,29(22):2458-2461.
[34] Agrawal B, Boulos S, Khatib S, et al. Molecular Insights into Transcranial Direct Current Stimulation Effects: Metabolomics and Transcriptomics Analyses[J]. Cells, 2024, 13(3):205.
[35] 黄倩,王妙华,李佳徽,等.普通针刺联合头针及经颅直流电刺激治疗脑梗死后运动性失语疗效观察[J].现代中西医结合杂志,2023,32(21):2966-2971.
[36] 王岫,张颖,王春方,等.经颅直流电刺激结合针刺治疗脑卒中后上肢功能障碍的临床疗效[J].中国康复,2021,36(3):131-134.
[37] Msigwa SS, Li Y, Cheng XL, et al. Combining electroacupuncture and transcranial direct current stimulation as an adjuvant therapy enhances spontaneous conversation and naming in subacute vascular aphasia: A retrospective analysis[J]. J Integr Med,2022,20(3):244-251.
[38] 许磊,何玲,李慧,等.基于数据挖掘的针灸治疗失语症选穴规律研究[J].中国针灸,2023,43(4):471-478.
[39] 应明军,谢启平,赖志良,等.醒脑开窍针刺法治疗颅脑损伤的研究进展[J].中国中医急症,2021,30(6):1117-1120.
[40] 张智龙.醒脑开窍针刺法治神思想钩玄[J].中华针灸电子杂志,2023,12(4):138-141.
[41] 甘俊鹤,王峰,崔向武."四冲穴"阴中隐阳针法配合开窍醒神方对缺血性脑卒中后失语患者语言功能及神经损伤标志物的影响[J].中医药通报,2023,22(10):60-63.
[42] 王丽荣,吕艳丽,刘兢,等.不同手法针刺通里穴治疗缺血性脑卒中后运动性失语症的临床观察[J].广州中医药大学学报,2021,38(6):1162-1167.

（**责任编辑**:任薇　**收稿日期**:2024-08-15）

中国知网 https://www.cnki.net